Universidad abierta para adultos

UAPA

Tema:

Producción final

Asignatura:

Programación Dispositivos móviles

Participante:

Dianni Paredes Tavárez

Matricula:

100062836

Facilitador/a:

Joan Gregorio Pérez

Fecha:

14/04/2026

INTRODUCCIÓN

La presente documentación corresponde al desarrollo final del proyecto práctico de la asignatura Programación de Dispositivos Móviles, el cual consiste en la creación de una aplicación móvil multiplataforma utilizando tecnologías modernas como Ionic Framework, Angular y Capacitor.

El proyecto desarrollado, denominado **ShopLocal App (ComerciosRD),** tiene como propósito principal facilitar la búsqueda y descubrimiento de negocios locales cercanos mediante el uso de geolocalización, mapas interactivos y consumo de servicios web. La aplicación integra diversas funcionalidades avanzadas como almacenamiento local, uso de multimedia, interacción con APIs externas y acceso a características nativas del dispositivo móvil.

Este documento presenta de manera estructurada la memoria técnica del sistema, incluyendo la arquitectura del proyecto, tecnologías utilizadas, funcionalidades implementadas, estructura de datos, así como los manuales necesarios para su instalación y uso.

Además, se evidencia la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, abarcando todas las unidades temáticas, desde interfaces móviles hasta servicios web, garantizando así una solución funcional, escalable y alineada con los estándares actuales del desarrollo móvil.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma funcional que permita a los usuarios localizar negocios cercanos utilizando geolocalización, consumo de APIs y almacenamiento local.

Objetivos Específicos

- Implementar una interfaz móvil moderna e intuitiva.
- Integrar servicios de geolocalización mediante mapas interactivos.
- Consumir servicios web utilizando APIs externas (OpenStreetMap).
- Incorporar funcionalidades multimedia como cámara y grabación de voz.
- Gestionar almacenamiento local para mejorar la experiencia offline.
- Desarrollar una arquitectura modular y escalable.

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de aplicaciones que faciliten la conexión entre usuarios y negocios locales ha incrementado en los últimos años, especialmente en entornos urbanos donde la información no siempre está centralizada.

ShopLocal surge como una solución tecnológica que permite a los usuarios descubrir comercios cercanos de manera rápida y eficiente, aprovechando herramientas como la geolocalización y mapas interactivos.

Además, la aplicación contribuye al fortalecimiento del comercio local, permitiendo mayor visibilidad a pequeños negocios y mejorando la experiencia del usuario mediante funcionalidades modernas como reseñas, favoritos y contenido multimedia.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permite integrar todos los conocimientos adquiridos en la asignatura, cumpliendo con los requerimientos establecidos y demostrando competencias en el desarrollo de aplicaciones móviles reales.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Descripción General de la Arquitectura

La aplicación ShopLocal App está diseñada bajo una arquitectura modular basada en componentes, utilizando el framework Angular junto con Ionic. Esta arquitectura permite separar responsabilidades, mejorar la escalabilidad del sistema y facilitar el mantenimiento del código.

El sistema sigue un enfoque de arquitectura cliente ligero, donde la mayor parte de la lógica se ejecuta en el dispositivo móvil, mientras que los datos externos son obtenidos mediante el consumo de APIs.

La aplicación se estructura en tres capas principales:

- Capa de Presentación (UI)
- Capa de Lógica de Negocio (Servicios)
- Capa de Datos (APIs y almacenamiento local)

Capas de la Arquitectura

1. Capa de Presentación (Frontend)

Esta capa está compuesta por las interfaces visuales con las que interactúa el usuario. Está desarrollada con Ionic y Angular, utilizando componentes reutilizables.

Responsabilidades:

- Mostrar información al usuario
- Capturar acciones (clicks, formularios, navegación)
- Gestionar la experiencia de usuario

Componentes principales:

- Página de inicio
- Lista de negocios
- Mapa interactivo
- Detalle del negocio
- Perfil de usuario
- Login y registro

2. Capa de Lógica de Negocio (Servicios)

Esta capa contiene la lógica funcional de la aplicación. Se implementa mediante servicios en Angular que actúan como intermediarios entre la interfaz y los datos.

Responsabilidades:

- Procesar datos
- Aplicar reglas de negocio
- Gestionar funcionalidades (favoritos, reseñas, etc.)

Servicios implementados:

- NegociosService
- AuthService
- CameraService
- VoiceService
- QrService
- BluetoothService

3. Capa de Datos

Esta capa se encarga de la obtención y almacenamiento de la información.

Fuentes de datos:

- API externa de OpenStreetMap (Overpass API)
- Almacenamiento local (Ionic Storage)

Responsabilidades:

- Obtener datos desde servicios web
- Guardar información localmente
- Manejar caché de datos

Flujo de Funcionamiento del Sistema

El flujo básico de la aplicación funciona de la siguiente manera:

- El usuario abre la aplicación.
- La app solicita permisos (ubicación, cámara, etc.).
- Se obtiene la ubicación actual del usuario.
- Se realiza una consulta a la API de OpenStreetMap.

- Se muestran los negocios en lista y mapa.
- El usuario interactúa (ver detalles, guardar favoritos, etc.).
- Los datos se almacenan localmente para acceso offline.

Arquitectura Tecnológica

La solución tecnológica del sistema está compuesta por las siguientes herramientas:

- Frontend: Ionic + Angular
- Backend: No aplica (uso de API externa)
- Base de datos: Ionic Storage (local)
- Mapas: Leaflet + OpenStreetMap
- Plataforma móvil: Capacitor (Android)

Patrón de Diseño Utilizado

Se implementa el patrón de diseño MVC (Modelo - Vista - Controlador) adaptado a Angular:

- Modelo: Interfaces de datos (Negocio, Usuario, Reseña)
- Vista: Componentes HTML + Ionic
- Controlador: Servicios y lógica en TypeScript

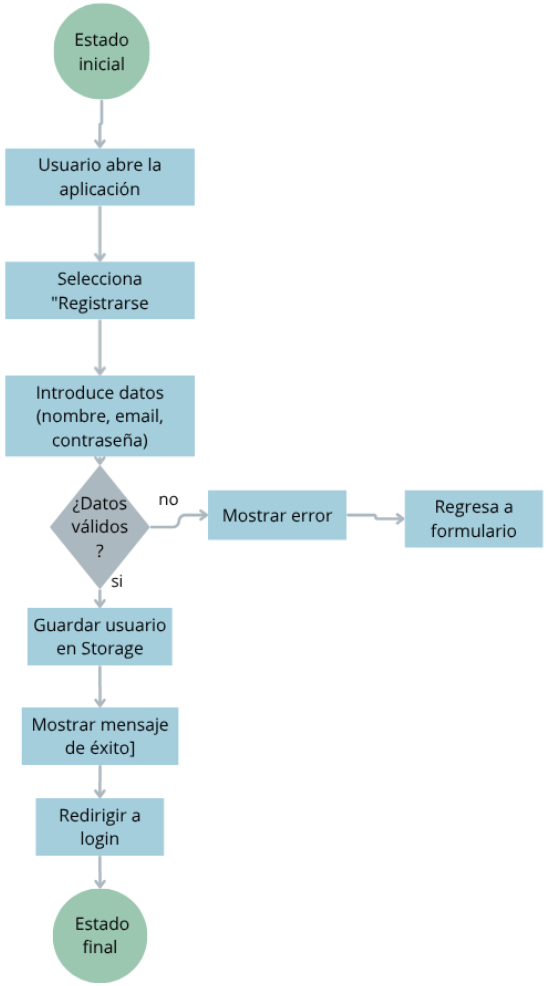
Este patrón permite organizar el código de manera clara y facilita la escalabilidad del sistema.

Ventajas de la Arquitectura Implementada

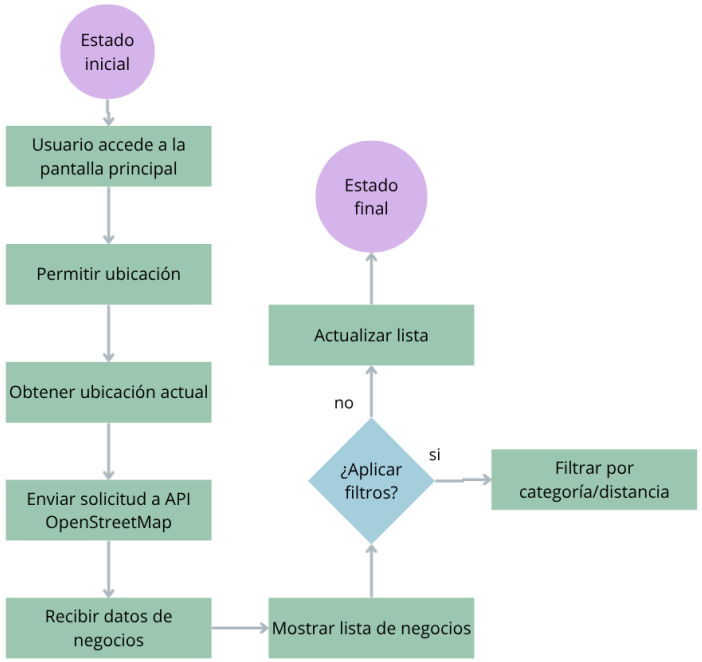
- Separación clara de responsabilidades
- Código reutilizable y modular
- Facilidad de mantenimiento
- Escalabilidad del sistema
- Integración sencilla de nuevas funcionalidades

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

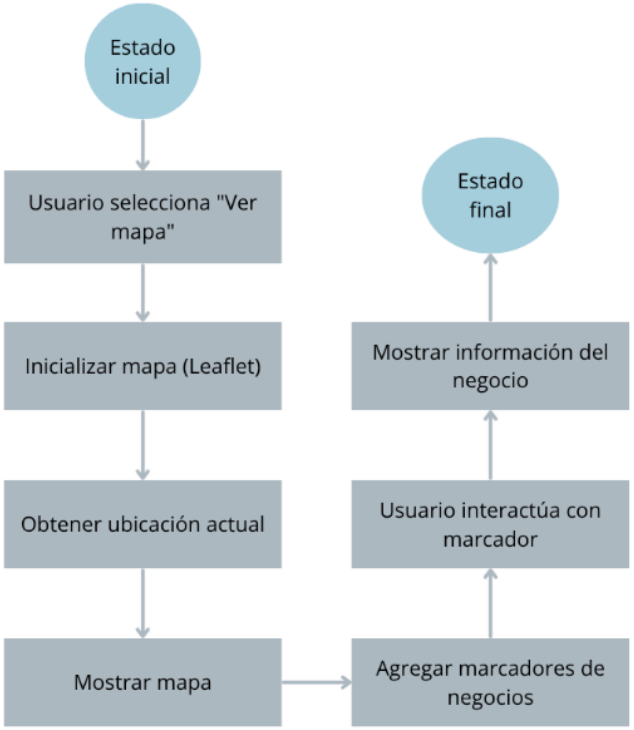
1- Diagrama de Actividad
Registro de Usuario



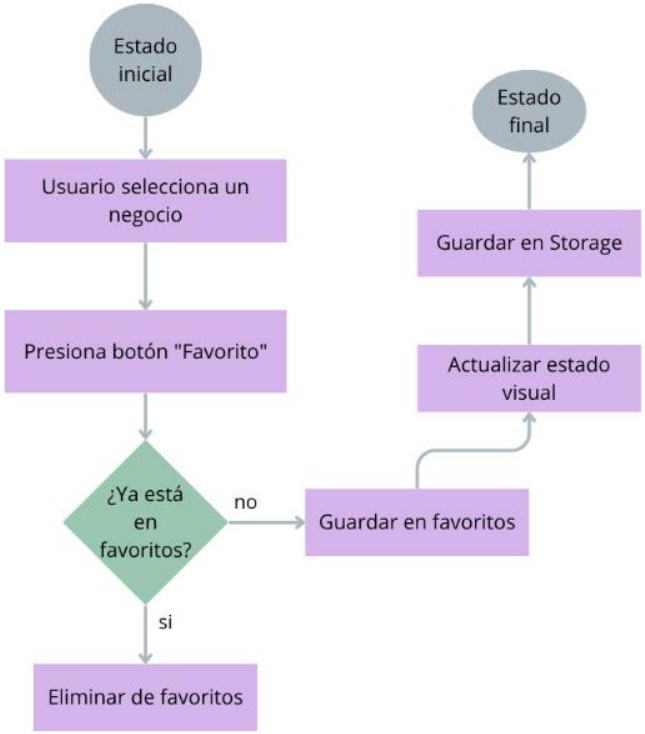
2- Diagrama de Actividad
Búsqueda de Negocios



3- Diagrama de Actividad
Ver Mapa



4- Diagrama de Actividad
Agregar a Favoritos



5 - Diagrama de Actividad
Agregar Reseña

Diagrama de Flujo General del Sistema

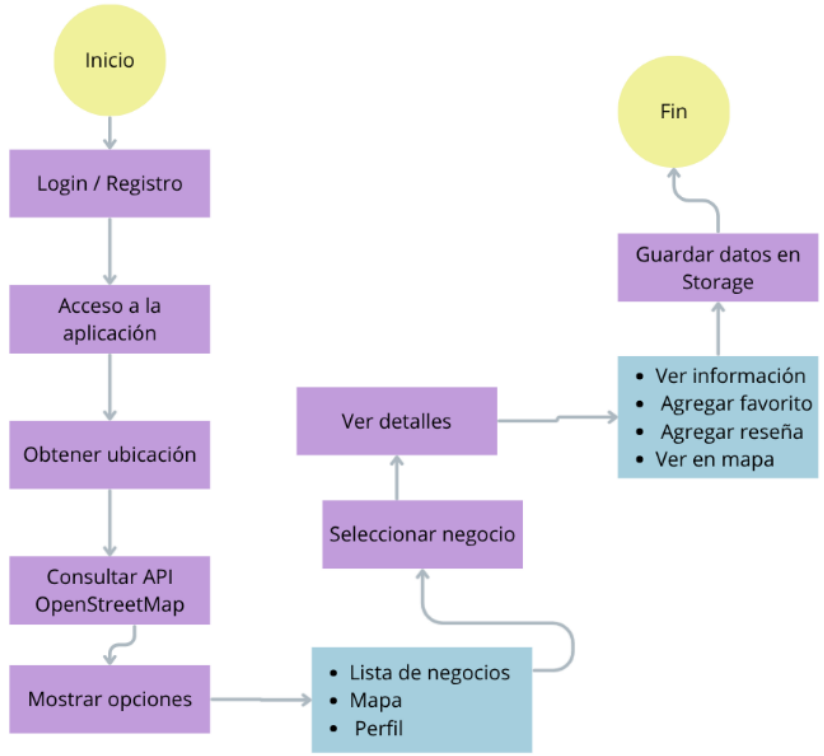
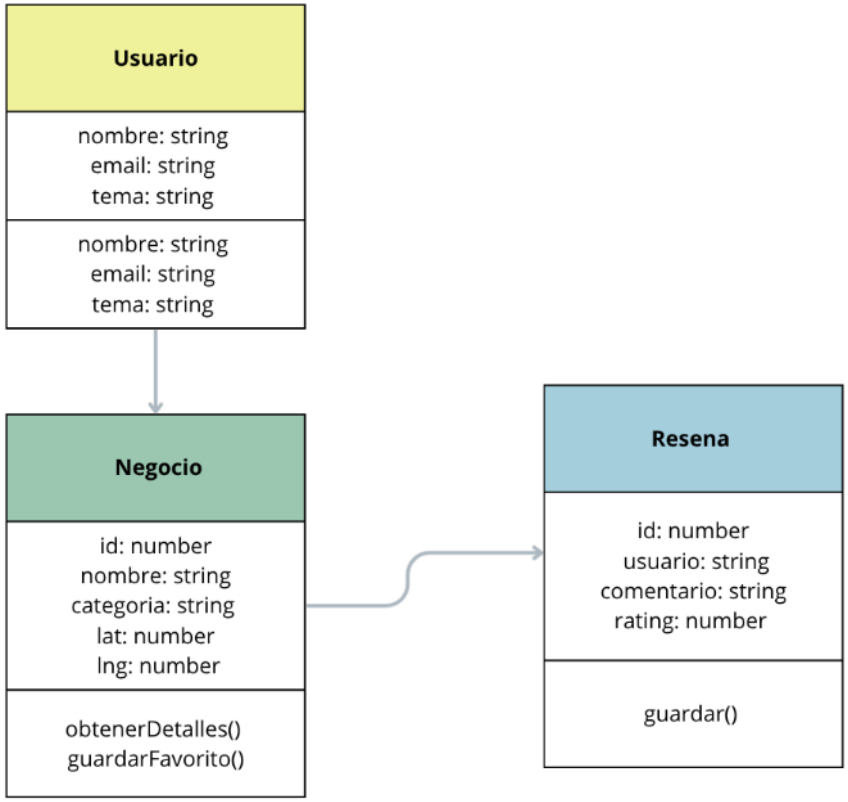


Diagrama UML



MANUAL DE INSTALACIÓN

Requisitos del Sistema

Para poder ejecutar correctamente la aplicación ShopLocal App, se requieren los siguientes elementos:

Requisitos de software

- Node.js (versión 18 o superior)
- npm (gestor de paquetes)
- Ionic CLI
- Angular CLI
- Android Studio
- Git (opcional, pero recomendado)

Requisitos del dispositivo móvil

- Sistema operativo Android 8.0 o superior
- Conexión a internet (para consumo de API)
- GPS activado

Permisos habilitados:

- Ubicación
- Cámara
- Micrófono

Instalación del Entorno de Desarrollo

Paso 1: Instalar Node.js

Descargar desde:

https://nodejs.org/

Verificar instalación:

node -v

npm -v

Paso 2: Instalar Ionic CLI

npm install -g @ionic/cli

Verificar:

ionic -v

Paso 3: Instalar Angular CLI

npm install -g @angular/cli

Paso 4: Instalar Android Studio

Descargar desde:

https://developer.android.com/studio

Configurar:

SDK de Android

Emulador (opcional)

Variables de entorno

Clonar el Proyecto

Desde GitHub:

git clone https://github.com/dianni041004-droid/shop-local-app.git

cd shop-local-app

Instalación de Dependencias

Ejecutar:

npm install

Esto instalará todas las librerías necesarias del proyecto.

Ejecución en Navegador (Modo Desarrollo)

ionic serve

Esto abrirá la aplicación en el navegador en modo web.

Ejecución en Dispositivo Android

Paso 1: Construir el proyecto

ionic build

Paso 2: Sincronizar con Android

npx cap sync android

Paso 3: Abrir en Android Studio

npx cap open Android

Paso 4: Ejecutar la aplicación

Conectar un dispositivo físico

o

Usar un emulador

Luego presionar Run

Instalación del APK

Si no se desea compilar el proyecto, se puede instalar directamente el APK:

Pasos:

Descargar el archivo APK

Transferirlo al dispositivo Android

Habilitar “Instalar aplicaciones desconocidas”

Abrir el APK e instalar

Permisos de la Aplicación

Al ejecutar la aplicación, el sistema solicitará los siguientes permisos:

Ubicación → Para mostrar negocios cercanos

Cámara → Para fotos de negocios

Micrófono → Para reseñas de voz

Almacenamiento → Para guardar datos locales

Posibles Errores y Soluciones

Error: No carga el mapa

Verificar conexión a internet

Verificar permisos de ubicación

Error: APK no se instala

Activar “orígenes desconocidos”

Verificar versión de Android

Error: No detecta ubicación

Activar GPS

Aceptar permisos

MANUAL DE USUARIO

El presente manual de usuario tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto de la aplicación ShopLocal App, proporcionando instrucciones claras para navegar por sus funcionalidades principales.

La aplicación permite descubrir negocios cercanos, visualizar su ubicación en el mapa, guardar favoritos, agregar reseñas y gestionar un perfil de usuario, todo desde una interfaz amigable e intuitiva.

Acceso a la Aplicación

Registro de Usuario

- Abrir la aplicación
- Seleccionar “Registrarse”
- Completar los campos:
- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña
- Presionar “Crear cuenta”

El usuario será registrado exitosamente

Inicio de Sesión

- Ingresar correo electrónico
- Ingresar contraseña
- Presionar “Iniciar sesión”

Acceso a la aplicación

Pantalla Principal

En la pantalla principal el usuario puede:

- Buscar negocios
- Seleccionar categorías (Comida, Tiendas, Servicios)
- Acceder al mapa
- Navegar entre secciones mediante tabs

Lista de Negocios

Funcionalidades:

- Visualizar negocios cercanos
- Buscar en tiempo real
- Filtrar por:
- Categoría
- Distancia
- Calificación

Pasos:

- Entrar a “Lista de negocios”
- Usar el buscador o filtros
- Seleccionar un negocio

Se mostrará el detalle

Mapa Interactivo

Funcionalidades:

- Ver negocios en el mapa
- Ubicación en tiempo real
- Marcadores interactivos

Pasos:

- Seleccionar “Mapa”
- Permitir acceso a ubicación
- Visualizar marcadores
- Pulsar un marcador

Se mostrará información del negocio

Detalle del Negocio

Aquí el usuario puede:

- Ver información del negocio
- Llamar directamente
- Ver ubicación en mapa
- Ver galería de imágenes
- Leer reseñas

Agregar a Favoritos

- Presionar botón
- El negocio se guarda automáticamente

Agregar Reseña

- Seleccionar “Agregar reseña”
- Escribir comentario
- Seleccionar calificación
- Guardar

Reseña de Voz

- Presionar grabar
- Hablar
- Guardar audio

Perfil de Usuario

En esta sección el usuario puede:

- Ver información personal
- Editar perfil
- Ver favoritos
- Ver estadísticas
- Activar/desactivar notificaciones
- Cambiar tema (claro/oscuro)
- Cerrar sesión

Favoritos

Funcionalidades:

- Guardar negocios favoritos
- Acceso rápido

Uso:

- Ir a perfil
- Seleccionar “Favoritos”
- Elegir negocio

Funciones Multimedia

- Cámara
- Tomar fotos de negocios
- Guardar en galería
- Audio
- Grabar reseñas de voz
- Reproducirlas
- QR
- Escanear códigos
- Generar códigos

Recomendaciones de Uso

- Mantener el GPS activado
- Permitir los permisos solicitados
- Usar conexión a internet para mejores resultados
- Actualizar la aplicación periódicamente

Solución de Problemas

- Problema: No aparecen negocios

Verificar conexión a internet

Activar ubicación

- Problema: No funciona la cámara

Revisar permisos

- Problema: No guarda favoritos

Verificar almacenamiento

Cierre del Manual

La aplicación ShopLocal App ha sido diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva, rápida y eficiente en la búsqueda de negocios locales.

Gracias a la integración de tecnologías modernas y funcionalidades avanzadas, el usuario puede interactuar con el entorno de manera dinámica, accediendo a información relevante en tiempo real.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la aplicación ShopLocal App permitió integrar de manera efectiva todos los conocimientos adquiridos durante la asignatura Programación de Dispositivos Móviles, logrando la construcción de una solución tecnológica funcional, moderna y orientada a resolver una necesidad real.

A lo largo del proyecto se implementaron múltiples funcionalidades clave, tales como geolocalización en tiempo real, mapas interactivos, consumo de servicios web mediante la API de OpenStreetMap, almacenamiento local de datos y el uso de recursos multimedia como cámara y grabación de voz. Estas características evidencian el dominio de herramientas y tecnologías actuales en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

Asimismo, se logró diseñar una interfaz intuitiva y amigable para el usuario, garantizando una experiencia de navegación fluida y eficiente. La arquitectura modular utilizada permitió organizar el código de manera estructurada, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

El proyecto también fortaleció habilidades importantes como la planificación, organización del trabajo, resolución de problemas y documentación técnica, aspectos fundamentales en el ámbito profesional del desarrollo de software.

En conclusión, ShopLocal App cumple con todos los requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación, incluyendo la integración de las unidades del curso, el desarrollo de una aplicación funcional, la generación de un archivo APK operativo y la elaboración de documentación completa y estructurada.

Este proyecto no solo representa el cierre exitoso de la asignatura, sino también una base sólida para futuros desarrollos en el área de aplicaciones móviles.

VIDEO FINAL

https://drive.google.com/file/d/1PkGKsWsGm_OBJ4UIz6UqbsP8Yt3tsO8b/view?usp=sharing

PRESENTACION ORAL

https://drive.google.com/file/d/1_M0ZnH248nzYgixQLByrXHYB3IlNQcTt/view?usp=sharing

CAPTURAS

https://drive.google.com/drive/folders/1M9_bKvHQA6tWaxBbSqPxKo98eg5aFeZM?usp=sharing